

Kuukautiskierron aikana hormonien erityys ja kohdun limakalvon paksuus muuttuvat ([aineisto 10.A](#)).

10.1 Nimeä kuvan [10.A](#) esittämät hormonit 1–4. Kerro lisäksi, mistä kutakin hormonia eritetään. 8 p.

1. Sininen: follikkeliä stimuloiva hormoni
 - Eriytyy aivolisäkkeen etulohkossa
2. Vaalea punainen: luteinisoiva hormoni
 - Eriytyy aivolisäkkeen etulohkossa
3. Harmaa: Estrogeeni
 - Munasarjan kehittyvä follikkeli ja keltarauhanen
4. Violetti: Progesteroni
 - Munasarjan keltarauhanen

10.2 Selitä, miten kuvan [10.A](#) hormonit 1–4 vaikuttavat kuukautiskierron etenemiseen. 8 p.

- **FSH (1):** kypsyttää follikkeleita, saa ne tuottamaan estrogeenia.
- **Estrogeeni (3):** paksuntaa limakalvoa, laukaisee LH-piikin (positiivinen palaute).
- **LH (2):** LH-piikki laukaisee ovulaation ja muodostaa keltarauhasen.
- **Progesteroni (4):** ylläpitää limakalvoa, estää FSH:n/LH:n eritystä (negatiivinen palaute); jos hedelmöitystä ei tapahdu, keltarauhanen surkastuu → kuukautiset → uusi kierto.

10.3 Kuvaile, miten hormonitoiminta muuttuu, jos munasolu hedelmöittyy ja raskaus alkaa. 4 p.

- Alkio erittää hCG:tä → estää keltarauhasen surkastumisen.
- Keltarauhanen jatkaa progesteronin ja estrogeenin eritystä → limakalvo pysyy, ei kuukautisia.
- Korkea progesteroni estää FSH/LH:n erityksen → ei uusia ovulaatioita raskauden aikana.
- Myöhemmin istukka ottaa hormonituotannon vastuun.